# BT3 23001922 VT-060

# BÀI TẬP CÁ NHÂN 3

## AI-05 – VT-060

**Họ và tên:** Nguyễn Huy Sơn · **MSSV:** 23001922
**Nhóm:** SE2026-T15 · **Vai trò:** Thành viên
**Dự án:** Meeting Minutes Assistant tiếng Việt
**Repository:** `https://github.com/vietquang8071/se2026-t15`
**Nhánh nộp:** `bt3/23001922-vt-060`

**Baseline dự án:** 34455552b6ebcef4ea155b2ba6dc86719a14220d
**Baseline lượt cải tiến:** db34fa50cf98730f4adf733dd4937585915acb71
**Commit code/evidence:** fab6f98
**Commit tài liệu, thí nghiệm trước báo cáo:** 717ffce

> "Tôi chịu trách nhiệm về toàn bộ code, test và nội dung bài làm; tôi đã khai báo việc sử dụng AI."

*Cam kết được trình bày để sinh viên tự kiểm tra và xác nhận; phiên làm việc chưa ghi nhận xác nhận cá nhân.*

### Vấn đề và kết quả

Dịch vụ đã có retry và checkpoint nhưng failure khi khởi đầu job có thể để asset và job ở hai trạng thái không nhất quán. Test RED dùng PostgreSQL trigger tái hiện trạng thái asset processing/job queued. Patch dùng transaction cho hai cập nhật khởi đầu; test chuyển GREEN.

Tại snapshot xác minh: audio 44/44, HTTP 22/22, lint và typecheck pass; mutant retry bị phát hiện. Ba lượt 40 asset độc lập có p95 tiếp nhận 366,80 / 316,95 / 248,08 ms; không đo thời gian hoàn tất phiên âm. Báo cáo có sử dụng AI; phần reflection do sinh viên cung cấp.

Các SHA trên xác định các mốc đã kiểm chứng trước khi cập nhật báo cáo. Nhánh nộp bài: bt3/23001922-vt-060; không merge vào main, develop hoặc các nhánh chung.

# 1. Đặc tả và review kế hoạch

| AC | Điều kiện → kết quả kỳ vọng | Kiểm chứng |
|---|---|---|
| AC-01 | 503 tạm thời → retry tối đa ba request, thành công trả kết quả | TC-01/02 |
| AC-02 | 401/quota không retry; failed attempts ≥3 → 409 | TC-03/04/12 |
| AC-03 | Process lặp/đồng thời → cùng job ID, không tạo job trùng | TC-05/06 |
| AC-04 | Hai ghi start hoặc hai ghi failure commit/rollback cùng transaction | TC-07/08/11 |
| AC-05 | Retry/restart với checkpoint tương thích → dùng lại, không gọi provider | TC-09/10/15 |

**NFR-01:** 40 request đồng thời, p95 acceptance ≤1.500 ms. **NFR-02:** không có job trùng hoặc commit dở trong kịch bản đã thử. DB unique audioId bảo vệ một job/asset; row lock serialize process; transaction bảo vệ từng cặp ghi start, completion và failure. Không có transaction xuyên provider và filesystem.

**Plan trước code:** 409fa7d. AI bác bỏ giả định “chưa có retry”: provider và service đã hỗ trợ retry giới hạn. AI cũng bác bỏ “checkpoint bảo đảm exactly-once”: crash sau response trước checkpoint có thể làm provider nhận lại request. Hai chỉnh sửa: giữ retry hiện có và đo riêng 40 request trùng so với 40 asset độc lập. Đây là review AI; sinh viên chưa xác nhận trong phiên.

Hai điểm trên được kiểm tra bằng code, schema và mô tả giới hạn của service trước khi sửa production.

# 2. Risk-based testing và state transition

| Risk | Mức ưu tiên | Kiểm chứng |
|---|---|---|
| Partial DB failure, duplicate job | P0 | Transaction, unique, TC-05–08 |
| Retry sai loại/vượt giới hạn | P0 | TC-01–04, TC-12, mutation |
| Checkpoint sai hoặc mất | P0 | TC-09/10/15; crash window còn lại |
| Delete/restart/cancellation | P1 | TC-10/14/17 |

**Unit:** Node test runner, mock fetch cho error classification, retry, abort. **Integration/API:** NestJS, PostgreSQL thật riêng, synthetic audio và fake provider. **Audio-service E2E:** upload → process → worker → fake provider → DB → transcript. Đây không phải E2E toàn App/LLM/OpenAI. Không chọn browser visual testing hay load paid provider vì không trực tiếp chứng minh invariant.

| Job / asset | Trigger và guard | Kết quả |
|---|---|---|
| không job / uploaded | process hợp lệ | queued / uploaded; tạo một job |
| queued / uploaded hoặc failed | worker, attempts <3 | running / processing; transaction, attempts +1 |
| running / processing | success hoặc failure | completed / completed hoặc failed / failed |
| failed / failed | attempts <3 | queued / failed; sau đó worker chạy |
| failed / failed | attempts ≥3 | 409; không requeue |
| running / processing | restart | queued / processing, stage recovered |
| queued / uploaded | ghi running và failure đều lỗi | rollback, queued / uploaded |
| bất kỳ / expired/deleted | process | từ chối 410 hoặc 404 |

attempts đếm lượt chạy job; providerCalls tăng trước mỗi provider request. Biên 2 và 3 có assertion trực tiếp; 1 và >3 chưa có test độc lập.

# 3. Ma trận test VT-060

H: HTTP audio service với PostgreSQL thật và provider giả; P: provider unit test dùng mock fetch. Test được chạy bằng Node test runner.

| ID | Scenario / kết quả | Level | Risk |
|---|---|---|---|
| 01 | 503 → 200; 2 request | P | Retry |
| 02 | 503 ba lần → exhausted | P | Budget |
| 03 | 401/quota → một request | P | Negative |
| 04 | attempts=3 → 409 | H | Negative |
| 05 | Process lặp → cùng job, transcript | H | Idempotency |
| 06 | 40 request cùng audio → một job | H | Concurrency |
| 07 | Hai ghi job lỗi → start rollback | H | Failure |
| 08 | Ghi asset failure lỗi → rollback | H | Failure |
| 09 | Retry checkpoint → không gọi provider | H | Recovery |
| 10 | Restart → dùng checkpoint | H | Recovery |
| 11 | Provider lỗi → cả hai failed | H | Failure |
| 12 | attempts=2 → cùng job queued | H | Boundary |
| 13 | Asset hết hạn → từ chối | H | Negative |
| 14 | DELETE khi active → không hồi sinh output | H | Cancellation |
| 15 | Checkpoint khác cấu hình → từ chối | H | Negative |
| 16 | 40 assets → 40 job tương ứng | H | Performance |
| 17 | Abort trong retry → không gọi thêm | P | Cancellation |

Test 07 là test mới trước patch; các test có sẵn được xác định theo snapshot, không nhận là test mới. Test 16 bổ sung harness workload độc lập. Cửa sổ provider thành công trước checkpoint chưa có test crash riêng.

# 4. Test-first và review patch

**RED:** f55a0d1 thêm TC-07. Trigger DB chặn ghi running và failed; job giữ queued nhưng asset thực tế là processing thay vì uploaded. Đây là assertion sai hành vi, không phải lỗi import hay setup.

**GREEN:** 12e9cdc bọc update asset và job trong một Prisma transaction. Lỗi ở update job rollback update asset; cùng test pass 1/1.

Review diff AI: transaction bao quanh hai ghi DB, không bao quanh provider/FFmpeg, không đổi schema, retry budget hoặc HTTP contract. Thứ tự asset trước job được giữ. Failure handler vẫn có thể không ghi được failure và chỉ log; khi job đã running cần restart recovery. Không khẳng định mọi lịch delete/expiry đều được kiểm chứng. So với startup reconciliation, transaction phòng partial commit thay vì sửa sau crash.

Regression được ghi nhận ở lượt trước: audio 44/44, HTTP 21/21; sau khi thêm workload, HTTP coverage 22/22, lint/typecheck pass. Các test HTTP dùng provider giả.

# 5. Hiệu lực kiểm thử

**Mutation:** đảo điều kiện business rule job.attempts ≥3. Hai test biên phát hiện mutant: attempts=3 nhận 202 thay vì 409; attempts=2 nhận 409 thay vì 202. Trước mutation 2/2 pass; sau khôi phục 2/2 pass. Thực nghiệm được tái lập trong worktree tách biệt và dọn bằng trap.

**Coverage:** Node test coverage trên JavaScript biên dịch, suite HTTP: audio.service.js 96,67% dòng, 76,69% nhánh, 94,44% hàm; provider chỉ 15,15% dòng vì fake. Tổng có cả Prisma generated, không đại diện toàn bộ suite. Coverage không chứng minh mọi kết hợp trạng thái.

**Flaky:** Ba lượt lặp nhóm 5 test rollback, retry checkpoint, failure, restart và delete đều 5/5, tổng 15/15. Runtime 11,201 / 11,344 / 11,418 giây. Không quan sát thấy flaky trong ba lượt; chưa thể loại trừ rủi ro. Tick 1 giây, polling/timeout và lịch DB/FFmpeg là nguồn bất định. Mutable service.provider, env và global fetch tạo rủi ro shared state; DB/storage test tách riêng và các lượt chạy tiến trình riêng.

# 6. Performance và truy vết

40 process request tới 40 asset độc lập, fixture chuẩn bị trước, đo từ fetch đến đọc response JSON bằng performance.now(); p95 nearest-rank là phần tử 38 trong 40 mẫu.

| Lượt | Thành công | Job DB | p50 ms | p95 ms | p99 ms |
|---|---|---|---|---|---|
| Warm-up | 40/40 | 40 | 201,39 | 248,80 | 249,69 |
| 1 | 40/40 | 40 | 260,46 | 366,80 | 368,65 |
| 2 | 40/40 | 40 | 274,45 | 316,95 | 317,58 |
| 3 | 40/40 | 40 | 206,16 | 248,08 | 248,29 |

Ba lượt đo đều **PASS** p95 ≤1.500 ms cho acceptance local. Mỗi lượt tạo tiến trình/DB mới nên warm-up không làm ấm cùng tiến trình. Intel i5-13500H, PostgreSQL 17 Docker, Node 25.8.2, provider giả. Worker tuần tự: 40 request không chứng minh 40 phiên âm đồng thời hoặc p95 completion. Kịch bản 40 request cùng asset trong log cũ: p95 289,44 ms và một job; không gộp với bảng trên.

| AC / risk | Test | Evidence |
|---|---|---|
| AC-01/02 | TC-01–04,12,17 | Audio regression và mutation |
| AC-03 | TC-05/06 | HTTP regression, một job |
| AC-04 | TC-07/08/11 | RED/GREEN và trigger |
| AC-05 | TC-09/10/15 | HTTP checkpoint/restart |
| NFR-01 | TC-16 | 3 log latency riêng |

Các test này chứng minh behavior trong phạm vi fake provider và PostgreSQL test, không chứng minh mọi lịch chạy đồng thời.

# 7. AI review và reflection

AI hỗ trợ lập kế hoạch, sinh test, đề xuất patch, phân tích mutation và tổng hợp báo cáo; không có căn cứ để khẳng định sinh viên đã trực tiếp review. Hai kết luận AI cần kiểm tra: 503→200 chỉ chứng minh provider retry chứ không bảo vệ DB; 40 request cùng asset chỉ tạo một job, khác 40 công việc độc lập; nhật ký sử dụng AI được tóm tắt trong phụ lục.

## Reflection

Qua bài tập này, tôi nhận ra độ tin cậy của một thay đổi không chỉ đến từ số lượng test pass mà từ việc kiểm chứng đúng rủi ro. Minh chứng rõ nhất là test RED dùng trigger PostgreSQL giả lập lỗi ghi dữ liệu: AudioAsset chuyển sang `processing`, trong khi AudioJob vẫn queued. Trạng thái không nhất quán này cho thấy nguy cơ failure từng phần mà kiểm thử chỉ dựa vào HTTP response có thể bỏ sót. Sau khi hai thao tác cập nhật được đặt trong cùng một transaction, test chuyển sang GREEN, xác nhận khả năng rollback đồng bộ khi ghi dữ liệu thất bại.

Các mức kiểm thử cung cấp những bằng chứng khác nhau. Unit test kiểm tra retry và phân loại lỗi; integration test với HTTP, worker và PostgreSQL thật kiểm chứng trạng thái lưu trữ; provider giả giúp tái hiện lỗi mà không phát sinh chi phí. Mutation testing đảo điều kiện giới hạn retry và bị hai test biên phát hiện, chứng tỏ các assertion có khả năng phát hiện sai lệch nghiệp vụ này. Tuy vậy, line coverage 96,67% và branch coverage 76,69% không có nghĩa mọi tình huống đều an toàn.

Ba lượt đo với 40 tác vụ độc lập đều có p95 tiếp nhận dưới 1,5 giây, nhưng không chứng minh 40 phiên âm chạy đồng thời do worker xử lý tuần tự. Ba lượt kiểm tra lặp cũng chưa loại trừ hết nguy cơ flaky test.

Rủi ro lớn còn lại là provider trả kết quả thành công nhưng tiến trình dừng trước khi lưu checkpoint, khiến request có thể bị gửi lại. Kiểm thử tiếp theo có giá trị nhất là tiêm crash đúng thời điểm này, khởi động lại và đối chiếu số lần gọi provider, checkpoint cùng transcript. AI hỗ trợ lập kế hoạch, tạo test, đề xuất patch và tổng hợp evidence; tuy nhiên, tôi cần đối chiếu các kết luận với code, diff và log thực thi trước khi chịu trách nhiệm về bài nộp.

# Phụ lục A — Kế hoạch và nhật ký sử dụng AI

| Giai đoạn | AI thực hiện | Kết quả và quyết định |
|---|---|---|
| Trước code | Phân tích repository, giả định và kế hoạch | Không viết lại retry; chọn test transaction cho cửa sổ start. Commit plan: 409fa7d1e7549bfd70895c2091466169991513c1. |
| Test-first | Viết test chặn cập nhật job bằng PostgreSQL trigger | RED phản ánh đúng invariant: asset đã processing trong khi job vẫn queued. Commit test: f55a0d10c36d8b01c28b6f0062e7530374507e14. |
| Patch và review | Đề xuất transaction nhỏ, kiểm tra diff và chạy lại test | GREEN; giữ API, schema, retry budget và thứ tự lock. Commit patch: 12e9cdc33dfd03536c957bb1820e93b4fe518569. |
| Kiểm chứng | Chạy regression, mutation và tải với provider giả | Thu log thật; giữ giới hạn đo API acceptance và không khẳng định exactly-once. |
| Hoàn thiện | Phân tích coverage, chạy lặp flaky, biên tập tài liệu | Ba lượt lặp không thấy flaky; sau đó sinh viên cung cấp nội dung reflection. |

**Hai đầu ra AI cần thẩm định:** (1) Test provider 503 rồi 200 chỉ chứng minh retry, không kiểm tra side effect DB; vì vậy cần thêm kiểm tra job, transcript và transaction. (2) Bốn mươi request cùng asset chỉ tạo một job, nên không đại diện 40 tác vụ độc lập; thử nghiệm thứ hai tạo 40 asset riêng.

**Ranh giới trách nhiệm:** các nhận xét trên là review của AI; không có căn cứ nói sinh viên đã review, ký hoặc xác nhận cam kết. Prompt đầy đủ của từng lần thao tác trước không được lưu độc lập, nên không tự dựng timestamp hay nội dung prompt.

# Phụ lục B — Kết quả thực nghiệm rút gọn

## RED → GREEN và mutation

| Thực nghiệm | Kết quả thực tế | Ý nghĩa |
|---|---|---|
| RED: chặn ghi running và failed | 0/1 pass; asset thực tế processing, kỳ vọng uploaded | Hai cập nhật khởi đầu có thể để trạng thái dở. |
| GREEN: cùng test sau patch | 1/1 pass; asset giữ uploaded, job queued, attempts và providerCalls không tăng | Ghi start rollback cùng transaction trong tình huống tiêm lỗi. |
| Trước mutation | 2/2 pass | Cả hai phía biên retry hoạt động theo test. |
| Đảo điều kiện attempts ≥3 | 0/2 pass: attempts=3 trả 202 thay vì 409; attempts=2 trả 409 thay vì 202 | Mutant bị phát hiện bởi hai assertion nghiệp vụ. |
| Khôi phục | 2/2 pass | Không giữ mutation trong code cuối. |

## Regression và coverage

Audio suite 44/44 pass; HTTP suite 22/22 pass sau khi thêm workload; lint và typecheck pass. Coverage của HTTP suite trên JavaScript biên dịch: service 96,67% dòng, 76,69% nhánh, 94,44% hàm; provider 15,15% dòng do dùng fake provider. Coverage không chứng minh tất cả interleaving hoặc failure path.

## Flaky và tải

Ba lượt lặp năm test bất đồng bộ đều pass, thời gian 11,201; 11,344; 11,418 giây. Còn rủi ro timeout, lịch worker/DB và state dùng chung; ba lượt pass không loại bỏ rủi ro đó.

Trong ba lượt 40 asset độc lập, số request thành công và số job đều là 40; p95 lần lượt 366,80; 316,95; 248,08 ms. Đây là thời gian nhận response API tại máy local, không tính chuẩn bị fixture và không đo hoàn tất phiên âm. Provider giả không phản ánh độ trễ dịch vụ thật.

# Phụ lục C — Tái lập và đối chiếu

## Điều kiện và lệnh chính

Cần Node từ 22.18, pnpm 11, FFmpeg/FFprobe và PostgreSQL riêng cho test; không dùng cơ sở dữ liệu production hoặc API key thật. Thiết lập AUDIO_DATABASE_URL trỏ tới PostgreSQL test có quyền tạo database tạm, sau đó chạy từ root repository:

```
pnpm --filter @meeting-minutes/audio db:generate
pnpm --filter @meeting-minutes/audio test:audio
pnpm --filter @meeting-minutes/audio test:http
pnpm --filter @meeting-minutes/audio lint
pnpm --filter @meeting-minutes/audio typecheck
```

Test HTTP tự tạo database ngẫu nhiên, dùng audio tổng hợp và provider giả, rồi xóa database test. Worker xử lý tuần tự. Không suy ra 40 request đồng nghĩa 40 phiên âm chạy đồng thời.

## Đối chiếu yêu cầu

| Nội dung | Kết quả |
| --- | --- |
| Đặc tả, assumptions và kế hoạch trước code | Có 5 AC, 2 NFR, invariant và hai điểm kế hoạch được điều chỉnh bằng evidence. |
| Risk-based, state transition, negative/failure | Có 17 test case, kiểm tra các trạng thái và biên 2/3 attempts. |
| TDD và hiệu lực test | Có RED/GREEN thật, review patch, regression, mutation và coverage. |
| Performance | Có 40 tác vụ độc lập, p95 từng lượt và giới hạn phép đo. |
| AI và reflection | Có tóm tắt nhật ký AI và phần reflection do sinh viên cung cấp. |
| Giới hạn còn lại | Chưa chạy provider thật; chưa kiểm thử crash ngay sau response và trước commit checkpoint. |

Không có cam kết exactly-once phía provider. Nếu provider đã xử lý xong nhưng tiến trình dừng trước khi lưu checkpoint, lần sau vẫn có thể gọi lại. Test tiếp theo nên chủ động tạo crash đúng khoảng này và đối chiếu số call, checkpoint cùng transcript.

# Phụ lục D — Luồng thực thi và kiểm toán bài làm cũ

## Luồng chính và ranh giới

1. Upload hợp lệ tạo AudioAsset ở trạng thái uploaded. POST process kiểm tra asset, key, khóa hàng asset và tìm hoặc tạo AudioJob queued; unique audioId và row lock bảo vệ một job trên mỗi asset.
2. Worker chọn job queued. Khi bắt đầu, transaction cập nhật asset processing và job running, stage preparing, tăng attempts. attempts đếm **lượt chạy job**, không phải số request tới provider.
3. Worker chuẩn hóa âm thanh, kiểm tra cấu hình checkpoint. Nếu chưa có checkpoint diarization hợp lệ, provider được gọi; trước mỗi request, providerCalls tăng. Provider retry tối đa ba request cho lỗi mạng, 429 hoặc 5xx; auth/quota không retry.
4. Response được validate rồi lưu checkpoint; sau đó transcript được tạo. Một transaction khác ghi transcript và trạng thái completed cho asset và job.
5. Nếu xử lý lỗi, transaction failure cập nhật job và asset thành failed. Khi restart, job running được chuyển thành queued để worker tiếp tục; checkpoint hợp lệ đã commit được tái sử dụng.

Provider là ranh giới ngoài database. Nếu provider thành công nhưng checkpoint chưa kịp commit, có thể gọi lại provider; không có bảo đảm exactly-once. Counter có thể tăng trước khi request thực sự được gửi nếu crash đúng khoảng đó.

## Đánh giá phần BT3 đã có

| Nội dung đã có | Bằng chứng và giá trị | Khoảng trống hoặc cải thiện |
|---|---|---|
| Transaction ghi failure và test rollback | Trigger chặn asset failed; test kiểm tra job vẫn running, asset processing | Bảo vệ failure terminal; không bao phủ hai ghi bắt đầu job. |
| Test provider 503 rồi thành công | Mock trả 503 rồi 200; kiểm tra hai request | Chứng minh retry provider, không tự chứng minh không trùng DB. |
| Checkpoint retry/restart | Test kiểm tra không gọi provider thêm với checkpoint đã persist | Không bảo vệ khoảng response thành công nhưng checkpoint chưa lưu. |
| 40 request cùng asset | Test kiểm tra chỉ một job, phục vụ idempotency | Không đại diện 40 công việc độc lập; bổ sung test 40 asset. |
| Bắt đầu job | Trước patch, asset và job được ghi riêng | Bổ sung RED mới và transaction start, giữ lịch sử commit cũ. |

# Phụ lục E — Truy vết test thực tế

Quy ước: **H** là test HTTP audio-service với PostgreSQL thật và provider giả; **P** là test provider unit dùng mock fetch. Các tên dưới đây là tên test trong mã, được rút ngắn khi cần.

| ID | Mức / ưu tiên | Tên hoặc nội dung test thực tế | Kết quả đã ghi |
|---|---|---|---|
| 01 | P / P0 | provider retries a temporary 503… | PASS; 2 request |
| 02 | P / P0 | transient errors retry at most three times… | PASS; 3 attempt |
| 03 | P / P0 | provider auth/quota errors do not retry… | PASS |
| 04 | H / P0 | job retry cap stops repeated paid processing | PASS; mutation bị phát hiện |
| 05 | H / P0 | process is idempotent, job completes… | PASS |
| 06 | H / P0 | 40 concurrent process requests share one job… | PASS |
| 07 | H / P0 | starting a job rolls back asset status… | RED trước patch, GREEN sau patch |
| 08 | H / P0 | failure status updates roll back together… | PASS |
| 09 | H / P0 | retry reuses a persisted diarization checkpoint… | PASS |
| 10 | H / P0 | startup recovers an interrupted v2 job… | PASS |
| 11 | H / P0 | provider failure records failed job and asset together | PASS |
| 12 | H / P0 | failed job with two attempts can be queued… | PASS; mutation bị phát hiện |
| 13 | H / P1 | expiry refuses transcript/media immediately… | PASS |
| 14 | H / P1 | DELETE aborts active provider work… | PASS |
| 15 | H / P1 | configuration changes never reuse checkpoints… | PASS |
| 16 | H / P1 | 40 independent audio tasks report process acceptance latency | PASS |
| 17 | P / P1 | cancellation interrupts retries | PASS |

Các test đã có được giữ nguyên; TC-07 được thêm trước patch mới, TC-16 bổ sung phép đo độc lập. Trạng thái PASS là kết quả chạy đã ghi, không khẳng định các case chưa tự động hóa như attempts=1, >3 hoặc crash trước checkpoint.